

Universidad del Magdalena

Ingeniería Industrial

Estadística Industrial

ESTADÍSTICA DEL REGGAETÓN: diversidad léxica y contenido temático del top 10 latino de *Billboard*, 2010–2025

Proyecto 3

Profesor: Enrique J. De La Hoz Domínguez

Michelle Báez Caicedo

Jary Villar

Silvio Herrera

Santa Marta

2026

Resumen

Este estudio examina si la diversidad léxica y el contenido temático de las canciones latinas más populares cambiaron entre 2010 y 2025. El corpus son las 147 canciones únicas del top 10 de la lista anual *Billboard Hot Latin Songs*, analizadas como un censo estratificado por año. La diversidad léxica se midió con el MTLD; la temática principal y el contenido sexual explícito se codificaron con un modelo de lenguaje (Claude) mediante un prompt fijo, validado contra la codificación independiente y a ciegas de dos integrantes del equipo en una submuestra aleatoria de 50 canciones. El instrumento automatizado alcanzó un acuerdo sustancial con el consenso humano ($\kappa = 0.66$ para la temática y $\kappa = 0.68$ para el contenido explícito). No se encontró tendencia en la diversidad léxica (τ de Kendall = 0.10, $p = .63$) ni una diferencia significativa entre artistas colombianos y puertorriqueños ($r = 0.24$, p ajustado = .28). En cambio, la composición temática cambió con la llegada del streaming (V de Cramér = 0.39, p ajustado = .002): la seducción pasó del 13 % al 45 % de las canciones, y las probabilidades de que una canción tenga contenido sexual explícito aumentaron un 23 % por año (OR = 1.23, IC 95 % [1.13, 1.34]). Los resultados describen un ranking del mercado estadounidense y no permiten inferir efectos sobre las audiencias.

Palabras clave: reggaetón, diversidad léxica, MTLD, análisis de contenido, modelos de lenguaje, kappa de Cohen.

Introducción y antecedentes

El reggaetón es probablemente el fenómeno cultural de mayor alcance producido por América Latina en las últimas tres décadas, y uno de los más discutidos. Sobre sus letras circulan afirmaciones frecuentes —que se han vuelto más pobres, más explícitas o más centradas en la seducción— casi siempre sin datos. Este trabajo las convierte en preguntas medibles y las contrasta con un corpus definido, un instrumento validado y pruebas de inferencia.

La literatura académica no está de acuerdo sobre cómo interpretar las letras del género. Una línea de trabajo lo describe como reproductor de estereotipos y de violencia de género: Alpízar-Lorenzo et al. (2021), en un análisis cualitativo de 50 canciones, encontraron que la mayoría de las letras contenía lenguaje cosificador y representaba a las mujeres en posición de sumisión frente a hombres dominantes. Otra línea interpreta el mismo material como un espacio de disputa y de resignificación: Santos Rodríguez (2023) argumenta que el perreo y el cuerpo que baila funcionan como lugares donde el orden heteropatriarcal también se redefine, y documenta apropiaciones feministas y queer del género. La revisión de Espinal Ramírez et al. (2024), sobre 69 artículos publicados entre 2006 y 2022, confirma que las conclusiones sobre las letras se dividen entre ambas posiciones y pide más investigación producida desde América Latina.

Dos vacíos motivan este estudio. El primero es cuantitativo: Parada-Cabaleiro et al. (2024) mostraron que las letras de la música popular en inglés se volvieron más simples y repetitivas entre 1970 y 2020, pero su corpus no incluye música latina, de modo que no se sabe si el fenómeno se replica en el top latino. El segundo es metodológico: los modelos de lenguaje permiten codificar grandes corpus de texto, pero su uso como instrumento de medición exige

validarlos contra codificadores humanos, categoría por categoría (Dunivin, 2024). Este proyecto aborda ambos vacíos desde Colombia.

La pregunta principal es: **¿cómo ha cambiado la diversidad léxica de las letras de las 10 canciones latinas más populares de cada año entre 2010 y 2025: ha disminuido, aumentado o se ha mantenido?** Se plantean dos preguntas secundarias. La primera (S1): ¿difiere la diversidad léxica entre artistas colombianos y puertorriqueños dentro del top 10 latino? La segunda (S2): ¿qué temáticas principales predominan en el top 10 latino y ha cambiado la proporción de canciones con contenido sexual explícito en el periodo? El estudio describe lo que contienen las letras; no emite juicios sobre el género ni sobre sus intérpretes.

Diseño muestral

Universo y marco. El universo son las canciones que ocuparon las posiciones 1 a 10 de la lista anual *Billboard Year-End Hot Latin Songs* entre 2010 y 2025, es decir, 160 posiciones. Algunas canciones aparecen en más de un año (por ejemplo, *Propuesta Indecente* figura en 2013, 2014 y 2015); como la unidad de análisis es la canción, cada una se asignó al año de su primera aparición, lo que deja **147 canciones únicas**. Por esa razón algunos años tienen menos de 10 canciones (2014 queda con 7). La variable *veces en el top 10* se conserva como indicador de permanencia.

Diseño. Como se observa la totalidad del marco, el diseño es un censo estratificado por año. Las pruebas de hipótesis se interpretan bajo un enfoque de superpoblación: las 147 canciones se consideran una realización del proceso que genera los éxitos latinos de cada año, y las pruebas evalúan si los patrones observados son distinguibles de la variación aleatoria de ese proceso. Se definió además la variable *era streaming* (2010–2012 frente a 2013–2025), porque

Billboard incorporó el streaming a la metodología de sus listas a partir de 2013, lo que puede introducir un quiebre en la composición del ranking.

Submuestras. Para validar el instrumento se seleccionaron 50 canciones (el mayor entre 50 y el 20 % del corpus), estratificadas por año: tres al azar por año (48) más dos al azar entre las restantes, con semilla fija 2026. Para la prueba piloto se seleccionaron cinco canciones fuera de la validación, con semilla 2027. Las canciones usadas como ejemplo en el libro de códigos se tomaron fuera de ambas submuestras, para no inflar el acuerdo. La Tabla 1 resume el diseño.

Tabla 1

Distribución de las canciones únicas por era y uso en el estudio

Era	Solo codificación LLM	Piloto	Validación	Total
2010–2012 (pre-streaming)	20	1	9	30
2013–2025 (streaming)	72	4	41	117
Total	92	5	50	147

Limitaciones de cobertura. Billboard mide el mercado de Estados Unidos, no el de América Latina ni el mundial. El ranking mezcla géneros (reggaetón, bachata, regional mexicano, pop latino), de modo que el corpus es el *top latino* y no exclusivamente reggaetón. La comparación Colombia–Puerto Rico depende del subconjunto de canciones de esos dos países, que es pequeño y desbalanceado.

Fuentes y construcción del corpus

El listado anual se tomó de la tabla *Billboard Hot Latin Songs Year-End Chart* (Wikipedia, s. f.), consultada el 13/10/2026, y fue verificado por el equipo contra la página de origen. El país de cada artista principal se asignó a partir de fuentes biográficas públicas, con la columna de *origen artístico* como criterio de clasificación (por ejemplo, Nicky Jam, nacido en Boston y criado en Puerto Rico, se clasifica como puertorriqueño). Resultaron 62 canciones de

artistas de Puerto Rico, 16 de Colombia y 69 de otros países, principalmente Estados Unidos y México.

Las letras se descargaron manualmente de Musixmatch (s. f.) El 20/10/2026. Durante la descarga, el sitio bloqueó la dirección IP del equipo por tráfico automatizado; el problema se resolvió esperando un tiempo moderado y realizando CAPTCHA para que no tomara como bots, y quedó registrado en la bitácora. Cada letra se guardó en un archivo de texto local, excluido del repositorio. Un script de R eliminó y reportó los elementos que no son letra: 158 encabezados de página y 1.170 etiquetas de sección (*Chorus*, *Coro*, etc.).

Tratamiento de derechos de autor. El código procesa las letras en memoria y exporta solo estadísticos derivados; ningún entregable contiene el texto completo de una canción, y los ejemplos del libro de códigos usan paráfrasis y citas de seis palabras como máximo, con atribución.

Instrumentos de medición

Diversidad léxica (MTLD)

La diversidad léxica se midió con el MTLD (*Measure of Textual Lexical Diversity*; McCarthy y Jarvis, 2010), que, a diferencia de la razón tipo-token, no depende de la longitud del texto. El MTLD recorre la letra palabra por palabra calculando la razón tipo-token acumulada; cada vez que esta cae a 0.72 o menos se cuenta un factor y se reinicia el conteo, y el remanente aporta un factor parcial. El valor final es el número total de palabras dividido entre el número de factores, promediado entre una pasada hacia adelante y otra hacia atrás. Se interpreta como el número de palabras que la letra sostiene antes de volverse repetitiva.

Antes de medir, el texto se normalizó con reglas fijas: minúsculas; conservación de tildes; unificación de elisiones (*pa' = para*, *vamo' = vamos*; 1.584 formas unificadas); eliminación de

vocables y *ad-libs* como «yeh», «eh» o «prr» (2.550 eliminados); y conservación de las firmas de los artistas y de las palabras vacías, que forman parte de la repetición que el MTLD debe captar. Las canciones en inglés o mixtas se midieron igual.

Libro de códigos y léxico

El libro de códigos define dos variables. La **temática principal** tiene seis categorías: amor/romance, desamor/despecho, seducción/deseo, fiesta/baile, ostentación/éxito y otro. Se asigna la categoría que ocupa la mayor parte de la letra, contando las repeticiones; en caso de empate gana el tema del coro y, si no hay coro claro, una jerarquía de la categoría más concreta a la más general. La variable **contenido sexual explícito** (sí/no) se marca cuando la letra nombra de forma directa actos sexuales o partes íntimas, o usa un doble sentido cuya única lectura razonable es sexual. Cada categoría incluye criterios de inclusión y exclusión, un ejemplo y un contraejemplo con paráfrasis y cita breve.

La versión 1 del libro se calibró con una prueba piloto de cinco canciones. El acuerdo entre los dos codificadores fue sustancial en la temática ($\kappa = 0.72$) y moderado en el contenido explícito ($\kappa = 0.55$), pero las notas revelaron un problema de definición: en *Pepas* (Farruko, 2021) ambos marcaron «explícito» por la presencia de drogas y excesos, no por contenido sexual. La versión 2 renombró la variable como *explícito sexual* y excluyó de forma expresa las drogas, el alcohol, los lujos y la violencia sin contenido sexual.

Como instrumento complementario se construyó un léxico inductivo de 21 entradas a partir de la lista de frecuencias del corpus, con variantes y jerga regional (por ejemplo, *bicho* o *toto* en el habla puertorriqueña). Sus categorías *acto sexual* y *genitales* definen el léxico explícito; *cuerpo sexualizado*, *desnudez* y *jerga de deseo* se reportan aparte. El léxico se usa de forma descriptiva, como contraste de la codificación del modelo.

Codificación con el modelo de lenguaje

Las 147 canciones se codificaron con Claude Opus 5.5 (Anthropic, 2026) aplicando un prompt fijo, que contiene el libro de códigos v2 y exige una salida estructurada con la temática, el contenido explícito y una justificación breve sin citar versos. El prompt completo aparece en el Anexo A. La codificación se ejecutó sin costo en una sesión de trabajo, no por API; por eso no fue posible fijar la temperatura del modelo. Las canciones se leyeron en lotes de 12 a 23 dentro de la misma sesión, y cada letra se presentó ya limpia, con las líneas repetidas una sola vez junto a su número de repeticiones. Estas condiciones se discuten como limitación.

La validación siguió el protocolo exigido: dos integrantes codificaron la submuestra de 50 canciones de forma independiente, a ciegas y sin ver la salida del modelo. Los desacuerdos se resolvieron por discusión entre ambos, con una hoja que incluía sus notas y una pregunta guía basada en el libro, también sin acceso a los códigos del modelo.

Validación del instrumento

El acuerdo se midió con el kappa de Cohen, que descuenta el acuerdo esperado por azar, $\kappa = (p_o - p_e)/(1 - p_e)$, con intervalos de confianza del 95 % basados en el error estándar asintótico de Fleiss et al. (1969). Antes de conocer el resultado se fijó como umbral de validez $\kappa \geq 0.61$, el límite inferior del acuerdo «sustancial» de Landis y Koch (1977): solo las variables que lo superan se usan en el análisis inferencial. La Tabla 2 presenta los resultados.

Tabla 2

Acuerdo entre evaluadores en la submuestra de validación (n = 50)

Comparación	Variable	Acuerdo	K	IC 95 %
Jari vs. Silvio	Temática	62 %	0.52	[0.36, 0.68]
Jari vs. Silvio	Explícito sexual	60 %	0.20	[0.04, 0.36]
Claude vs. consenso	Temática	74 %	0.66	[0.50, 0.81]
Claude vs. consenso	Explícito sexual	84 %	0.68	[0.48, 0.88]
Claude vs. Jari	Temática	78 %	0.71	[0.56, 0.86]
Claude vs. Jari	Explícito sexual	66 %	0.25	[0.06, 0.44]
Claude vs. Silvio	Temática	76 %	0.70	[0.55, 0.84]
Claude vs. Silvio	Explícito sexual	86 %	0.72	[0.53, 0.91]

Acuerdo humano. En la temática el acuerdo entre Jari y Silvio fue moderado ($\kappa = 0.52$); los 19 desacuerdos se concentraron en fronteras previsibles: seducción frente a fiesta, seducción frente a amor y desamor frente a amor. En el contenido explícito el acuerdo fue leve ($\kappa = 0.20$), y el análisis de las discrepancias muestra que no se trata de ruido sino de un **sesgo sistemático**: los 20 desacuerdos van en la misma dirección. Jari aplicó un criterio estricto, cercano a contar solo lo literal, mientras Silvio incluyó el doble sentido inequívoco que prevé el libro. Esto indica que la definición de «doble sentido inequívoco» no era suficientemente operativa; en la discusión de consenso se adoptó la lectura amplia en 19 de los 20 casos.

Validez del modelo. Frente al consenso, Claude alcanzó $\kappa = 0.66$ en la temática y $\kappa = 0.68$ en el contenido explícito, ambos por encima del umbral, por lo que las dos variables se consideran válidas. Sin embargo, el límite inferior de ambos intervalos (0.50 y 0.48) queda bajo 0.61: con 50 canciones no puede descartarse un acuerdo solo moderado. Además, que el modelo coincida con cada codificador más de lo que estos coinciden entre sí indica una lectura estable, no necesariamente correcta. La Tabla 3 muestra dónde se equivocó.

Tabla 3

Matriz de confusión de la temática: Claude frente al consenso humano

Claude \ Consenso	Amor	Desamor	Fiesta	Ostentación	Seducción
Amor	5	0	0	0	1
Desamor	0	12	1	0	1
Fiesta	0	0	5	1	1
Ostentación	0	0	0	2	0
Otro	0	0	0	2	0
Seducción	1	1	3	1	13

.

Análisis de discrepancias. Los errores del modelo siguen tres patrones. (a) **Subestima la ostentación**: de seis canciones que el consenso clasificó así, acertó dos; casos como el lujo en contexto de narcotráfico (*PRC*, 2023) o de identidad territorial (*Nuevayol*, 2025) muestran que la frontera entre ostentación y «otro» no quedó bien definida, y que esa categoría probablemente está subestimada en el corpus. (b) **Frontera seducción–fiesta**: en cuatro canciones el baile y la conquista ocupan partes similares de la letra; el desacuerdo refleja una ambigüedad genuina más que un error. (c) En el contenido explícito, el modelo fue **más conservador con el doble sentido** (cinco falsos negativos) y más literal con las menciones directas: en *Give Me Everything* (Pitbull, 2011) marcó «sí» por una mención directa de hacer el amor que el consenso leyó dentro del contexto de fiesta. En *Si Veo a Tu Mamá* (Bad Bunny, 2020) ambos humanos marcaron «no» y el modelo «sí» por una referencia literal; aquí el error podría ser humano, lo que recuerda que el consenso es una referencia y no una verdad absoluta.

Resultados

Las pruebas se eligieron según la naturaleza de cada pregunta, siguiendo las recomendaciones del enunciado del proyecto, y se reportan con tamaños de efecto. Para controlar el riesgo de falsos positivos por realizar cuatro pruebas se aplicó la corrección de Holm (1979) con $\alpha = 0.05$. La Tabla 4 resume los resultados.

Tabla 4

Resultados de las pruebas de hipótesis

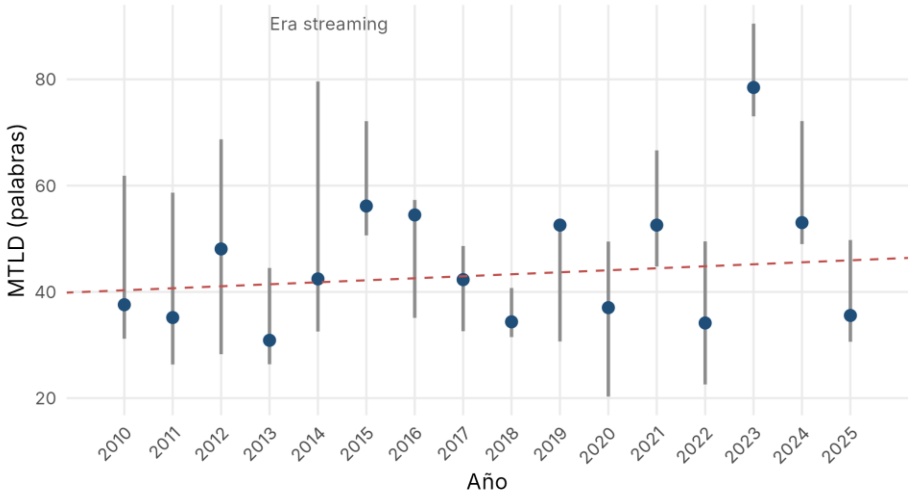
Pregunta	Prueba	Tamaño de efecto	p	p Holm
Principal: MTLD en el tiempo	Mann-Kendall (mediana anual, 16 años)	$\tau = 0.10$; Sen = +0.38 por año	.626	.626
S1: Colombia vs. Puerto Rico	Mann-Whitney (2013–2025; 16 vs. 57)	$r = 0.24$; Δ mediana = +12.5	.141	.281
S2a: temática × era	Fisher exacta (Monte Carlo)	V de Cramér = 0.39	< .001	.002
S2b: explícito en el tiempo	Regresión logística	OR = 1.23 [1.13, 1.34] por año	< .001	< .001

Diversidad léxica en el tiempo

La mediana del MTLD por canción fue de 45 palabras (rango intercuartílico de 31 a 63). La serie de medianas anuales no muestra una tendencia monótona ($\tau = 0.10$, $p = .63$); la pendiente de Sen, de +0.38 palabras por año, equivale a menos de seis palabras en todo el periodo, frente a una variación entre canciones de un mismo año de decenas de palabras (Figura 1). Las medianas de las dos eras también fueron similares (41.4 y 45.9). La respuesta a la pregunta principal es que **la diversidad léxica del top 10 latino se ha mantenido**. Los valores anuales más altos, como el de 2023, coinciden con años de fuerte presencia de regional mexicano, cuyas letras son más narrativas.

Figura 1

Mediana anual del MTLD de las canciones del top 10 latino, 2010–2025



Colombia frente a Puerto Rico

Como todas las canciones colombianas son de la era streaming, la comparación se restringió a 2013–2025 para no confundir el país con la época. Las canciones de artistas colombianos tuvieron una mediana de MTLD de 53.6 (rango intercuartílico de 39.5 a 60.2) frente a 41.2 (30.6 a 53.6) de las puertorriqueñas, un efecto pequeño a moderado (r = 0.24), pero la diferencia no fue significativa (p = .14; p ajustado = .28). Con solo 16 canciones colombianas la potencia de la prueba es baja, por lo que el resultado debe leerse como «no hay evidencia suficiente» y no como «no hay diferencia».

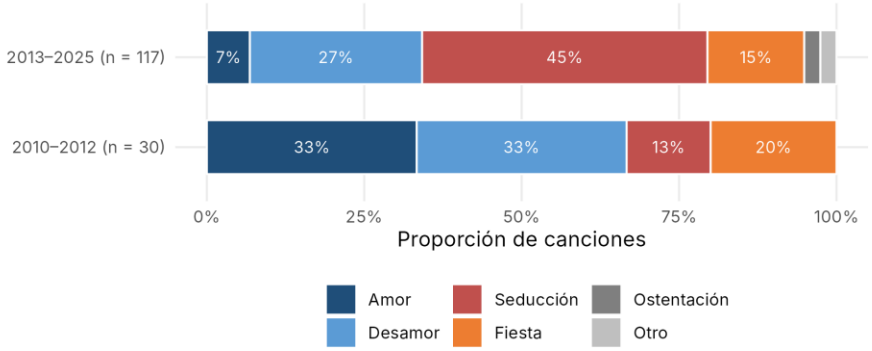
Temáticas y contenido sexual explícito

La composición temática cambió entre las dos eras (prueba exacta de Fisher, p ajustado = .002), con una asociación moderada (V = 0.39). Antes del streaming dominaban el amor (33 %) y el desamor (33 %); desde 2013 la seducción pasó a ser la categoría más frecuente, del 13 % al

45 % de las canciones, mientras el amor cayó al 7 % (Figura 2). Las categorías ostentación y «otro» son escasas, y la primera probablemente está subestimada por el instrumento.

Figura 2

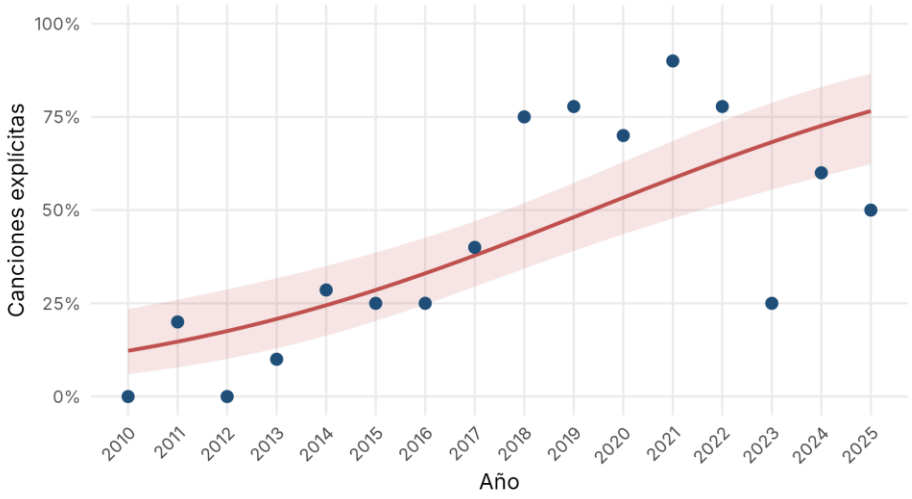
Distribución de la temática principal por era



La proporción de canciones con contenido sexual explícito pasó del 7 % en 2010–2012 al 51 % en 2013–2025. La regresión logística estima que, por cada año, las probabilidades (*odds*) de que una canción sea explícita se multiplican por 1.23 (IC 95 % [1.13, 1.34]; Figura 3). El léxico respalda la tendencia de forma descriptiva: 34 canciones contienen al menos un término del léxico explícito, 31 de ellas en la era streaming, y 33 de esas 34 también fueron codificadas como explícitas por el modelo; las otras 29 que el modelo marcó como explícitas usan doble sentido sin términos literales, que el léxico por diseño no detecta.

Figura 3

Proporción anual de canciones con contenido sexual explícito y ajuste logístico



Discusión y limitaciones

El resultado léxico contradice la idea de que las letras del género se han empobrecido: a diferencia de lo encontrado por Parada-Cabaleiro et al. (2024) para la música en inglés, la diversidad léxica del top 10 latino no muestra tendencia en 16 años. Lo que sí cambió es de qué hablan las canciones y qué tan directamente lo dicen: más seducción y más contenido sexual explícito, en coincidencia con la entrada del streaming y del reggaetón urbano puertorriqueño al centro del ranking. Esto es compatible con las dos posiciones de la literatura, pero no permite decidir entre ellas: el estudio mide la temática y la explicitud, no si el contenido cosifica o resignifica. Canciones como *Tusa* (Karol G y Nicki Minaj), que narra el despecho desde la voz de una mujer, o *Yo Perreo Sola* (Bad Bunny), que presenta a una mujer que perrea sin compañía masculina, muestran que una misma categoría puede alojar lecturas opuestas (Alpízar-Lorenzo et al., 2021; Santos Rodríguez, 2023).

El diseño no permite hablar de efectos sobre las audiencias ni de causalidad: el aumento del contenido explícito coincide con el streaming, pero también con un cambio de géneros y de artistas en el ranking, y estos datos no separan esas explicaciones. No se puede afirmar que el mismo tipo de canción se haya vuelto más explícito, sino que el top 10 pasó a estar ocupado por canciones más explícitas, y no se puede generalizar más allá del mercado estadounidense.

Limitaciones del marco. Billboard representa el consumo en Estados Unidos; el ranking mezcla géneros y cambió de metodología en 2013; con 10 canciones por año las proporciones anuales varían de a 10 puntos; y el grupo colombiano (16 canciones) limita la potencia de la S1. **Limitaciones del instrumento.** El acuerdo humano en el contenido explícito fue leve, así que la referencia de validación depende de una discusión de consenso; los intervalos de los kappas incluyen valores bajo el umbral; el modelo subestima la ostentación; y la codificación se hizo sin temperatura fija, en lotes y con letras compactadas, por lo que una nueva ejecución podría cambiar algunos códigos. El mismo modelo ayudó a redactar el libro de códigos, y las cinco canciones del piloto se codificaron después de conocer sus códigos humanos (no forman parte de la validación).

Uso de inteligencia artificial como asistente

Como **instrumento de medición**, Claude codificó las 147 canciones, uso validado con kappa (entregable 4). Como **asistente de programación y escritura**, apoyó el código en R, el libro de códigos y este informe; las decisiones metodológicas las tomó el equipo. El trabajo del asistente se verificó mediante lectura, comparaciones, cuestionamientos y consultas en la web, a su vez también se hicieron pruebas a mano con la finalidad de contrastar resultados y saber si la IA estaba haciendo un buen trabajo. La bitácora completa está en el Anexo B.

Referencias

Alpízar-Lorenzo, A., Hernández-Muñoz, L., Ledezma-Trujillo, M. C., Linares-Villa, M. A., Rodríguez-Cortés, L., Guzmán-Díaz, G., & Cisneros Herrera, J. (2021). Goce sin límites: manifestaciones misóginas en canciones de reggaetón. *Boletín Científico de la Escuela Superior Atotonilco de Tula, 8*(15), 25–32. https://doi.org/10.29057/esat.v8i15.6510

Anthropic. (2026). *Claude Opus 5.5* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://www.anthropic.com/claude

De La Hoz Domínguez, E. J. (2026). *Proyecto 3: Estadística del reggaetón* [Enunciado del curso Estadística Industrial]. Universidad del Magdalena.

Dunivin, Z. O. (2024). *Scalable qualitative coding with LLMs: Chain-of-thought reasoning matches human performance in some hermeneutic tasks* (arXiv:2401.15170). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.15170

Espinal Ramírez, L. F., Díaz-Fernández, S., & Orejuela, J. (2024). Research trends about reggaetón and future fields of knowledge of an expanding sociocultural phenomenon. *Cuadernos de Música Iberoamericana, 37*, 415–444. https://doi.org/10.5209/cmib.91771

Fleiss, J. L., Cohen, J., & Everitt, B. S. (1969). Large sample standard errors of kappa and weighted kappa. *Psychological Bulletin, 72*(5), 323–327. https://doi.org/10.1037/h0028106

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics, 6*(2), 65–70.

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics, 33*(1), 159–174. https://doi.org/10.2307/2529310

Mann, H. B. (1945). Nonparametric tests against trend. *Econometrica, 13*(3), 245–259. https://doi.org/10.2307/1907187

McCarthy, P. M., & Jarvis, S. (2010). MTLD, vocd-D, and HD-D: A validation study of sophisticated approaches to lexical diversity assessment. *Behavior Research Methods, 42*(2), 381–392. https://doi.org/10.3758/BRM.42.2.381

Musixmatch. (s. f.). *Letras de canciones* [Base de datos]. Recuperado e, de https://www.musixmatch.com

Parada-Cabaleiro, E., Mayerl, M., Brandl, S., Skowron, M., Schedl, M., Lex, E., & Zangerle, E. (2024). Song lyrics have become simpler and more repetitive over the last five decades. *Scientific Reports, 14*, Artículo 5531. https://doi.org/10.1038/s41598-024-55742-x

R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing* [Software]. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Santos Rodríguez, V. (2023). «Soy feminista y me gusta el perreo»: Conflicts of (re)signification in the sexual politics of reggaeton. *GLAD!, 14*. https://journals.openedition.org/glad/6998

Sen, P. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *Journal of the American Statistical Association, 63*(324), 1379–1389. https://doi.org/10.1080/01621459.1968.10480934

Wikipedia. (s. f.). *Billboard Hot Latin Songs Year-End Chart*. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_Latin_Songs_Year-End_Chart

Anexo A. Prompt fijo de codificación (v1)

Texto exacto aplicado a cada canción. En el lugar de {LETRA} se insertó la letra limpia de la canción; ese texto no se reproduce aquí.

```
PROMPT FIJO DE CODIFICACIÓN — v1 (basado en libro_codigos_v2.md)
Proyecto: Estadística del Reggaetón · Estadística Industrial · Universidad del Magdalena
Este texto es parte del instrumento de medición: si cambia, cambia la medición.
Se aplica igual, sin modificaciones, a cada una de las 147 canciones.
================================================================


Eres un codificador de contenido para un estudio estadístico académico sobre letras
de canciones latinas. Vas a leer UNA letra de canción y asignarle dos códigos según
el libro de códigos que sigue. Codifica solo el texto de la letra: no uses lo que
sepas de la canción, el artista, el videoclip ni la fama de la canción.

REGLAS GENERALES
1. Lee la letra completa, de principio a fin.
2. Asigna dos códigos independientes: tema_principal (una sola categoría) y
   explicito_sexual (si/no). Uno no condiciona al otro.
3. Las canciones en inglés o en mezcla de idiomas se codifican con las mismas reglas.

VARIABLE 1: tema_principal
Regla de asignación: la categoría cuyo tema ocupa la mayor parte de la letra,
contando las líneas tal como aparecen (un coro que se repite cuenta cada vez).
Desempate (cuando dos temas ocupan una parte similar):
  1) gana el tema del coro (la parte que se repite como estribillo);
  2) si no hay coro claro, se aplica esta jerarquía, de la más concreta a la más general:
     ostentacion_exito > desamor_despecho > seduccion_deseo > amor_romance > fiesta_baile.
  "otro" no entra en la jerarquía: solo se usa cuando ninguna de las cinco
  categorías cubre la mayor parte de la letra.

Valores válidos (escríbelos exactamente así):
- amor_romance: afecto, compromiso o idealización de una relación vigente o deseada
  como relación (no solo como encuentro). Incluye declaraciones de amor, promesas,
  aceptación de la pareja, ternura. Excluye el deseo de un encuentro sin referencia a
  la relación (-> seduccion_deseo) y la pérdida o el temor a perder la relación como
  eje (-> desamor_despecho).
  Ejemplo: un cantante le dice a su pareja que la quiere tal como es, sin importar su
  peso, su color o que no use maquillaje.
  Contraejemplo: un narrador le ruega a su pareja que no se vaya de viaje sin él y le
  reprocha que trate su matrimonio como algo desechable -> desamor_despecho.
- desamor_despecho: el eje es una relación terminada, rota o en crisis: dolor,
  nostalgia, reproche, venganza o la actitud de "ya no te necesito". Incluye ruptura,
  infidelidad sufrida, ex pareja, superar a alguien, salir de fiesta para olvidar.
  Excluye invitar a alguien a dejar a su pareja para estar con quien canta
  (-> seduccion_deseo).
  Ejemplo: una mujer sale de fiesta con su amiga para olvidar a un hombre que la trató
  mal, pero se derrumba cuando suena la canción de él.
  Contraejemplo: un cantante le pregunta a una mujer por qué sigue con su novio si ella
  le confesó que él no la satisface, y la invita a probar con él -> seduccion_deseo.
- seduccion_deseo: el eje es la atracción, la conquista o el deseo de un encuentro
  íntimo con otra persona. Describe de qué trata la canción; qué tan directo lo dice se
  mide aparte en explicito_sexual. Incluye coqueteo, propuestas, describir el atractivo
  de alguien con intención de conquista, invitaciones a pasar la noche juntos. Excluye
  el baile como actividad principal aunque sea sensual (-> fiesta_baile) y el lujo como
  tema central (-> ostentacion_exito).
  Ejemplo: un cantante se presenta ante una mujer que tiene pareja y le propone una
  aventura secreta esa misma noche, después de una copa.
  Contraejemplo: un cantante le pide a una mujer que no deje de bailar en la discoteca;
  hay insinuaciones, pero la mayor parte de la letra es la invitación al baile
```

```
  -> fiesta_baile.
- fiesta_baile: el eje es la rumba, la discoteca, el baile o el ambiente festivo como
  experiencia en sí misma. Incluye instrucciones de baile, celebración, beber o
  "prender" la fiesta, perreo como actividad. Excluye la fiesta como escenario para
  conquistar a una persona concreta cuando la conquista ocupa más letra
  (-> seduccion_deseo) y la fiesta para olvidar a una ex (-> desamor_despecho).
  Ejemplo: la letra da instrucciones para bailar el limbo y describe un ambiente de
  rumba, calor y gente bailando.
  Contraejemplo: un cantante dice que quiere bailar con una mujer, pero casi toda la
  letra describe cómo quiere acercarse físicamente a ella -> seduccion_deseo.
- ostentacion_exito: el eje es mostrar dinero, lujo, marcas, carros, joyas, fama o
  ascenso social de quien canta. Excluye el lujo usado para seducir a alguien cuando la
  seducción ocupa más letra (-> seduccion_deseo) y el lujo dentro de un contexto de
  vida criminal o armas como eje (-> otro).
  Ejemplo: un cantante cuenta que salió de la pobreza y presume joyas, lujos y fama.
  Contraejemplo: un cantante le ofrece a una mujer ropa de marcas de lujo como parte de
  su intento de conquistarla -> seduccion_deseo.
- otro: el eje no corresponde a ninguna de las cinco categorías (por ejemplo: vida
  criminal, violencia, identidad o territorio, religión, crítica social). No lo uses
  para casos dudosos entre dos categorías: para eso está el desempate.
  Ejemplo: un narrador se presenta como hombre leal a unos jefes, armado y dispuesto a
  la violencia.
  Contraejemplo: un cantante recuerda de noche a una mujer que se fue; las menciones al
  alcohol acompañan esa nostalgia -> desamor_despecho.

VARIABLE 2: explicito_sexual
ATENCIÓN: mide SOLO contenido sexual explícito. No equivale a la etiqueta "Explícito"
de las plataformas. Drogas, alcohol, lujos, violencia o groserías sin contenido sexual
explícito se codifican "no".
- "si" cuando la letra contiene al menos una de estas dos cosas:
  1) Literal: nombra de forma directa actos sexuales o partes íntimas en contexto sexual.
  2) Doble sentido inequívoco: una expresión cuya única lectura razonable, en el
     contexto de la canción, es sexual.
- "no" cuando solo hay: deseo, atracción, besos, baile sensual o insinuaciones
  abiertas a más de una lectura; groserías sin contenido sexual; menciones del cuerpo
  o del atractivo sin referencia a un acto sexual; drogas, alcohol, lujos u
  ostentación, violencia o armas sin contenido sexual explícito.
- Regla práctica: si para justificar el "si" hay que decir "puede que se refiera a...",
  el código es "no".

FORMATO DE RESPUESTA
Responde únicamente con un objeto JSON, sin texto adicional:
{"tema_principal": "<uno de los seis códigos>",
 "explicito_sexual": "<si|no>",
 "justificacion": "<máximo 30 palabras, con tus palabras; NO copies versos de la letra>"}

LETRA A CODIFICAR (id: {ID}):
{LETRA}
```

Anexo B. Bitácora de uso de IA como asistente

Uso de Claude como asistente de programación y escritura. La codificación de las canciones (uso como instrumento) se documenta aparte, en la tabla de validación. La columna de verificación debe diligenciarla el equipo.

Tabla B1

Registro de uso de IA como asistente

ID y fecha	Fase y propósito	Prompt enviado (resumen)	Alternativas consideradas	Justificación de la elección	Impacto en la base de datos o el código
P-001 2026-10-12	Definición del problema. Dar a la IA el contexto completo del proyecto y fijar el modo de trabajo para toda la conversación.	Enunciado completo del Proyecto 3 (Proyecto3_Reggaeton.html) + instrucción de trabajar de forma estrictamente iterativa, fase por fase, sin generar todo el código de golpe, y comenzar por la Fase 1 (pregunta, fuente de datos y metodologías).	Pedir a la IA que propusiera la pregunta de investigación · Formular la pregunta el equipo.	El equipo decidió formular su propia pregunta y usar la IA solo para refinarla, porque la rúbrica valora la formulación propia.	Ninguno (solo contexto).
P-002 2026-10-12	Formulación de la pregunta. Convertir la pregunta en una pregunta medible y entender el núcleo metodológico del proyecto (LLM validado con kappa).	Pregunta propia del equipo: "¿Cómo han cambiado las 10 canciones top del año desde 2010 a 2025, el léxico ha disminuido o se ha mantenido, la música latina ha tenido más participación en los top globales?" + solicitud de mejorarla; después: cambiar la primera secundaria y explicar mejor qué era el proceso del LLM con kappa.	Medir la participación latina en el Billboard Hot 100 · Anglicismos en las letras · Duración de las canciones · Comparar Colombia y Puerto Rico.	No existe un ranking global consistente para 2010–2025 y el top 10 global casi no tiene canciones latinas; se eligió Colombia vs. Puerto Rico porque usa la misma medición (diversidad léxica) y es la comparación clásica del género.	Quedaron definidas la pregunta principal (diversidad léxica 2010–2025), S1 (Colombia vs. Puerto Rico) y S2 (temáticas y contenido sexual explícito), con el top 10 de Billboard Hot Latin Songs y el quiebre de 2013.
P-003 2026-10-14	Diseño muestral. Definir el diseño muestral y qué debe justificarse en el informe.	Solicitud de cómo aplicar el "censo estratificado por año" recomendado frente a la alternativa de ampliar el universo al top 50.	Censo estratificado por año (160 posiciones) · Ampliar al top 50 y muestrear por año y bloque de popularidad.	Se eligió el censo con inferencia de superpoblación porque es más simple de justificar y no cambia la pregunta principal.	Se redactó la justificación del diseño para la sección 3 y el primer borrador del script 01_marco_muestral.R.
P-004 2026-10-14	Recolección de datos. Obtener el marco muestral y organizar la descarga manual de las letras.	Enlace a la tabla de Wikiwand con los top 10 anuales + plantillas de documentos txt para las canciones por año; reporte del bloqueo de IP de Musixmatch.	Que la IA generara los documentos vacíos txt para ingresar las letras · Descarga manual por el equipo desde Musixmatch.	Las letras se descargaron manualmente; la IA preparó la lista de canciones basándose en el ranking, y generó los nombres de archivos y las plantillas vacías.	Se generó marco_top10_hotlatin.csv (160 filas) y las plantillas .txt; se documentó el bloqueo de IP para la sección 4.

ID y fecha	Fase y propósito	Prompt enviado (resumen)	Alternativas consideradas	Justificación de la elección	Impacto en la base de datos o el código
P-005 2026-10-16	Diseño muestral. Fijar la unidad de análisis y la submuestra de validación, y obtener la estructura del proyecto en R.	Decisiones: tomar solo la primera aparición de cada canción, submuestra de validación de 3 canciones al azar por año + 2 al azar del resto (opción A), mantener las canciones en inglés con anotación; Jari y Silvio como codificadores; solicitud del .zip con todos los módulos y carpetas sin desarrollar código aún.	Analizar las 160 posiciones como canción-año · Asignar cada canción al año de su mejor posición · Repartir las 2 canciones extra solo en la era streaming (opción B).	La unidad de análisis exigida es la canción; repetirla inflaba su peso y rompía la independencia.	Se crearon 00_configuracion.R, 01_marco_muestral.R (147 canciones únicas, semilla 2026) y 01b_plantillas_codificacion.R, más la estructura de carpetas del proyecto.
P-006 2026-10-16	Definición del problema. Asegurar que todas las decisiones metodológicas las tomara el equipo y no la IA.	Prompt de rol: “Actúa como Asistente Senior de Investigación Estadística… no asumas decisiones metodológicas, presenta opciones con pros, contras e implicaciones en la rúbrica, y solo escribe código cuando la metodología esté aprobada o nosotros como directores te brindemos el metodo."	No se plantearon otras alternativas.	Se buscó que la IA funcionara meramente como asesora y que el equipo pudiera defender cada decisión en la sustentación.	Ninguno en código; desde aquí cada fase empezó con la elaboración del código.
P-007 2026-10-17	Limpieza de datos. Limpiar el texto de forma reproducible antes de medirlo.	Regla: si la letra empieza con “Letra … de …” o “Lyrics of … by …”, o tiene títulos como coro, verse o marcas x2, el código debe eliminarlos automáticamente y reportar lo eliminado; no incluir archivos LEEME en las carpetas.	Limpiar las letras a mano · Limpiar con reglas automáticas en el código.	La limpieza automática es reproducible y deja evidencia de cada eliminación.	Se creó 02a_limpieza_texto.R: eliminó 158 encabezados y 1.170 etiquetas y generó reporte_limpieza_detalle.csv y reporte_limpieza_resumen.csv.
P-008 2026-10-17	Instrumentos de medición. Definir el libro de códigos v1 y el protocolo de prueba piloto.	Decisiones del libro de códigos: tema por mayor extensión con desempate por el coro y, sin coro, jerarquía por especificidad; explícito = literal + doble sentido inequívoco; categoría “seducción/deseo” separada de explícito; “otro” sin detalle; ejemplos con citas y paráfrasis (D5); piloto de 5 canciones (D6).	1: tema del coro o juicio global · 2: solo literal o escala 0/1/2 · 5: solo paráfrasis o solo citas · D6: con piloto.	Se eligieron las reglas más operativas y replicables; el doble sentido se incluyó porque es central en el género, y el piloto para calibrar antes de la validación.	Se redactó instrumentos/libro_codigos_v1.md, se seleccionaron las 5 canciones del piloto (semilla 2027) y se creó el instructivo del piloto.
P-009 2026-10-18	Validación de resultados. Calibrar el libro de códigos con la prueba piloto.	Hojas del piloto de Jari y Silvio + solicitud del kappa con fórmulas y análisis de cada valor; ajuste acordado tras el análisis: renombrar la variable a “explicito_sexual” y marcar “sí” solo con contenido sexual, no por drogas o lujos.	Agregar solo una exclusión en la definición (opción A) · Además renombrar la variable (opción B).	En Pepas ambos codificadores marcaron “explícito” por drogas; renombrar la variable evita esa confusión desde el nombre.	Se creó 04a_piloto_acuerdo.R (κ tema = 0.72, κ explícito = 0.55) y libro_codigos_v2.md con su registro de cambios.
P-010 2026-10-20	Depuración de errores. Reportar fallos al ejecutar el flujo por primera vez con los datos reales.	Capturas de los errores “Corpus incompleto o inconsistente” y “valor ausente donde TRUE/FALSE es necesario” al correr main.R; hojas del piloto exportadas desde Excel con los id convertidos en fecha.	Corregir los archivos a mano · Hacer el código tolerante a esos formatos.	Se prefirió que el código aceptara ambos formatos para que ningún error de digitación afectara el kappa.	El código acepta nombres 2010-01 o 2010_01 y subcarpetas por año, trata celdas vacías como NA y corrige los id que Excel convierte en fecha.

ID y fecha	Fase y propósito	Prompt enviado (resumen)	Alternativas consideradas	Justificación de la elección	Impacto en la base de datos o el código
P-011 2026-10-23	Instrumentos de medición. Definir cómo se mide la diversidad léxica y el país del artista.	Decisiones de medición: unificar elisiones (pa' = para), minúsculas, conservar tildes, eliminar vocables, conservar firmas y palabras vacías; solo MTLD; léxico inductivo descriptivo; CSV con el país de todos los artistas principales y clasificación por origen artístico, sin variable de colaboración mixta.	MATTR o MTLD + MATTR · País de nacimiento · Variable colab_mixta · Léxico tomado de listas publicadas.	MTLD es la medida estándar y no depende de la longitud; el origen artístico es el criterio usual en estudios de música (Nicky Jam y Arcángel cuentan como Puerto Rico).	Se crearon 02b_medidas_texto.R (MTLD), 02c_pais_artista.R y data/raw/paises_artistas.csv (80 nombres).
P-012 2026-10-24	Codificación con el LLM. Aplicar el instrumento automatizado a las 147 canciones.	Decisiones: codificación sin costo hecha por Claude en la sesión con el prompt fijo; formato de salida con tema, explícito y justificación; sin segundo modelo.	Codificar por API (con costo) · Codificar canción por canción en claude.ai.	Se eligió la opción sin costo, declarando como limitación que no se pudo fijar la temperatura y que se codificó en lotes.	Se creó instrumentos/prompt_codificacion_v1.txt, la salida codificacion_llm_claude.csv (147 canciones) y 03_codificacion_llm.R.
P-013 2026-10-24	Validación de resultados. Validar el instrumento y fijar el análisis inferencial antes de ver los resultados.	Hojas de validación de Jari y Silvio (50 canciones) + decisiones: consenso por discusión entre ellos, IC asintótico, umbral $\kappa \geq 0.61$ y pruebas recomendadas por el enunciado con corrección de Holm; solicitud de una hoja de desacuerdos explicada.	Tercer codificador para desempatar · IC por bootstrap · Umbral 0.41 · Chi-cuadrado agrupando categorías.	Se eligieron las opciones más prácticas.	Se crearon 04_validacion_kappa.R, 05_analisis_inferencial.R y validacion/consenso_desacuerdos.xlsx (39 desacuerdos, sin los códigos de la IA).